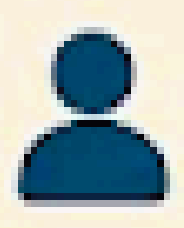


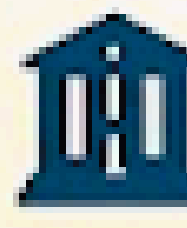


DIAGNORURAL

Plataforma híbrida de triage y telediagnóstico para acercar la detección médica temprana a comunidades rurales.



 **Andrea Estefania Gonzalez Hernandez**
Ingeniería en Sistemas Computacionales

 **CESBA Querétaro**
Emprendimiento

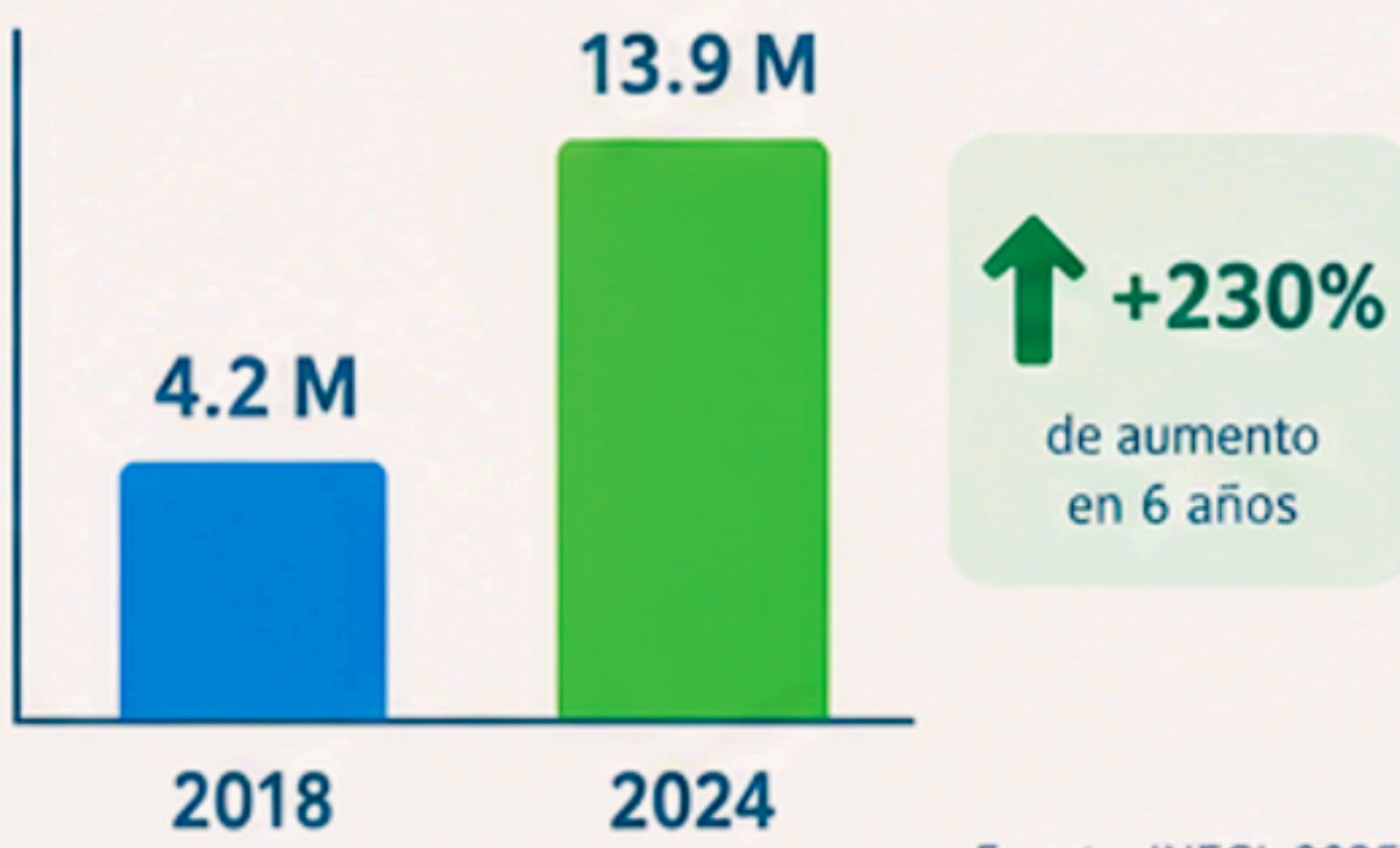
 **Docente:** Ing. Victor Ricardo Vargas Ávila

 **Fecha:** 13/09/2026

1 Planteamiento del problema

En México, la carencia de acceso a servicios de salud en zonas rurales pasó de 4.2 a 13.9 millones de personas entre 2018 y 2024 (INEGI, 2025). A esto se suma que más del 79 % de los médicos especialistas se concentra en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras cerca del 20 % de la población mexicana vive en localidades rurales con servicios accesibles e insuficientes (Saludiaro, 2024). La atención preventiva es débil; los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles —diabetes, hipertensión, accesos vasculares, entre otras— requieren frecuentemente atención especializada, un servicio particularmente escaso en zonas rurales dada la concentración de especialistas en las principales ciudades del país (Saludiaro, 2024). El traslado a un especialista implica necesidades de transporte y pérdida de ingresos que muchas familias rurales no pueden absorber.

Personas sin acceso a servicios de salud en zonas rurales (México)



2 Objetivos



Objetivo general

Desarrollar una plataforma híbrida (app móvil + panel web) que permita a promotores de salud comunitarios realizar triage médico, registrar controles y conectar con especialistas remotos, para favorecer el diagnóstico temprano en comunidades rurales.



Objetivos específicos

- Digitalizar la captura de signos vitales y síntomas en el punto de atención rural.
- Implementar un módulo de triage asistido que priorice casos según el nivel de urgencia/triage.
- Habilitar videoconsulta y mensajería con especialistas remotos.
- Generar un expediente clínico básico consultable sin conexión constante.
- Producir reportes de seguimiento para las autoridades de salud locales.

3 Propuesta de solución

DiagnoRural es una plataforma híbrida compuesta por una app móvil Android para promotores de salud y un panel web para médicos. Permite registrar síntomas, signos vitales y fotografías clínicas; realizar triage asistido y clasificar los casos según su urgencia. Los casos pueden ser atendidos mediante videoconsulta o mensajería asíncrona. Su funcionamiento offline-first permite capturar información sin conexión constante y sincronizar los datos al recuperar señal. El manejo del expediente clínico cumple con la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012, y el tratamiento de datos personales se apeg a la LFPDPPP (Cámara de Diputados, 2010).

Usuarios principales: promotores de salud, médicos generales y especialistas de segundo nivel.



4 Usuario y Cliente

USUARIOS:

Promotores de salud, médicos generales y especialistas de segundo nivel.

CLIENTE:

Clínicas e instituciones de salud que atienden comunidades rurales.

QUIÉN PAGA:

La clínica o institución contratante mediante una suscripción mensual estimada en \$1,200 MXN por clínica, acorde al presupuesto operativo típico de un centro de salud rural.

VALOR PARA EL USUARIO:

Facilita el registro, triage, seguimiento y comunicación con especialistas.

VALOR PARA EL CLIENTE:

Permite ampliar la capacidad de atención y reducir traslados innecesarios.

5 Innovación del proyecto

DiagnoRural se diferencia de las plataformas de telemedicina generalistas al estar diseñada para comunidades con conectividad limitada. Su enfoque offline-first permite trabajar sin conexión constante y sincronizar posteriormente la información. Además, incorpora triage asistido como filtro previo a la videoconsulta, priorizando los casos según su urgencia y optimizando el tiempo de los especialistas.

Característica	Telemedicina general	DiagnoRural
Funcionamiento offline	Limitado	Sí
Triage asistido	Variable	Sí
Atención en zonas rurales	Limitada	Enfocada
Sincronización posterior	Variable	Sí

6 Viabilidad y factibilidad

TÉCNICA-ALTA:



La solución puede desarrollarse mediante una arquitectura híbrida con aplicación Android, panel web, base de datos y servicios de telemedicina. El funcionamiento offline-first y la sincronización posterior son compatibles con el escenario de conectividad limitada.

ECONÓMICA-MEDIA:



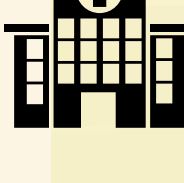
El proyecto requiere inversión para desarrollo, infraestructura, servicios externos, mantenimiento, soporte y capacitación. El modelo de suscripción por clínica permite distribuir los costos recurrentes, pero es necesario validar los costos reales antes de establecer el precio definitivo.

OPERATIVA-ALTA:



La solución contempla capacitación a promotores de salud, soporte y mantenimiento continuo. Su diseño busca integrarse al proceso de atención rural sin requerir conectividad permanente, facilitando su adopción en las comunidades objetivo.

COMERCIAL-MEDIA:



Existe una necesidad relacionada con el acceso limitado a servicios médicos especializados en comunidades rurales. Los clientes potenciales son clínicas e instituciones de salud. La comercialización mediante suscripción requiere validar el precio, la capacidad de pago y la aceptación de la solución frente a alternativas existentes.

7 Modelo de crecimiento

Etapas de implementación

Etapas de implementación

Etapas de implementación

Etapas de implementación

Etapas de implementación

Etapas de implementación

8 Decisión estratégica

DiagnoRural presenta viabilidad técnica, operativa y potencial de impacto social al facilitar la atención médica en comunidades rurales mediante una solución offline-first y telemedicina. Sin embargo, antes de una implementación a gran escala se requiere validar la aceptación de los usuarios, los costos reales de operación y la disposición de clínicas e instituciones para contratar el servicio. Se propone iniciar con un proyecto piloto en Querétaro, realizar ajustes con base en los resultados y posteriormente escalar de manera regional y nacional.

9 Conclusiones

DiagnoRural aborda una problemática relevante de acceso a servicios médicos especializados en comunidades rurales. El análisis muestra que el funcionamiento offline-first y el triage asistido representan oportunidades de diferenciación frente a soluciones de telemedicina generalistas. La principal oportunidad se encuentra en facilitar el seguimiento y la conexión con especialistas, mientras que los principales retos son validar los costos, el precio y la adopción por parte de las instituciones. Por ello, el proyecto se considera viable con modificaciones y requiere una etapa inicial de validación antes de su desarrollo completo.

Más salud, más oportunidades.

REFERENCIAS

INEGI. (2025). Pobreza multidimensional 2024. Saludiaro. (2024, 21 de noviembre). ¿Cuántos médicos existen en México? <https://www.saludiaro.com/cuantos-medicos-existen-en-mexico/> Secretaría de Salud. (2012). NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico. Secretaría de Salud. (2012). NOM-024-SSA3-2012, sistemas de información de registro electrónico para la salud. Cámara de Diputados. (2010). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



Tecnología que cuida

